

无线通信系统虚拟仿真实验 实验报告

实验 2 网络规划设计与核心网参数配置

班级：信息 2301

学号：2234112313

姓名：杜斯博

一 实验内容

- 1.1 无线网规划设计
- 1.2 核心网规划设计
- 1.3 核心网网元数据配置
- 1.4 承载网网元数据配置（选做）

二 实验原理

2.1 无线网规划设计的目标及内容

无线网规划设计的目标：

- 1) 达到服务区内最大程度无缝覆盖；
- 2) 科学预测话务分布，在有限带宽内提高系统容量；
- 3) 最大程度减少干扰，优化无线参数，达到系统最佳的 QoS；
- 4) 在满足覆盖、容量和服务质量前提下，尽量减少系统设备单元，降低成本。

无线网规划设计的内容：

- 1) 需求分析：如无线网区域划分、话务模型、规划指标要求、建网策略、备选站点信息和其他需求等。
- 2) 需求分析后进行规模估算：覆盖估算和容量估算。
- 3) 在需求分析的基础上进行无线环境分析：清频测试和传播模型测试。
- 4) 在规模估算和无线环境分析的基础上进行站点的勘察和选择。
- 5) 最后进行规划仿真：覆盖仿真、容量仿真和无线参数仿真。

容量估算的原理和方法：

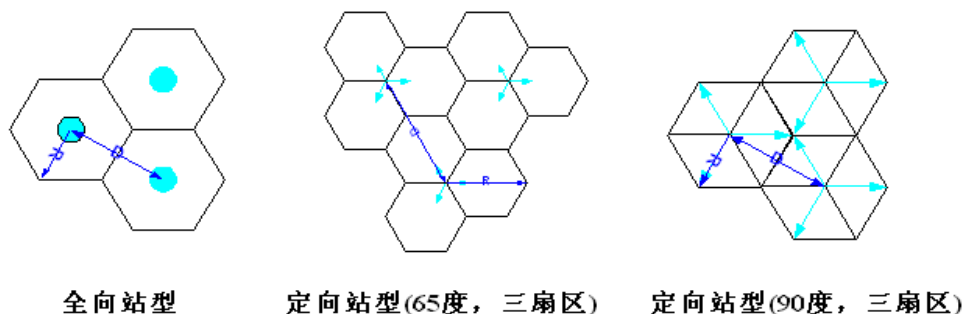
- 1) 计算基站吞吐量：根据系统仿真结果，得到一定站间距下的单站吞吐量。

- 2) 计算系统吞吐量需求：根据场景选择业务模型计算用户业务的吞吐量需求或者由用户给出。其中吞吐量需求的因素包括地理分区、用户数量、用户增长预测、保证速率等。

根据以上两个结果计算容量站点数。

覆盖估算的原理和方法：

- 1) 站点选型：站型一般包括全向站和三扇区定向站，根据广播信道水平 3dB 波瓣宽度的不同，常用的定向站又分为水平 3dB 波瓣宽度为 65 度和 90 度两种。



- 2) 单站覆盖面积：

	全向站	65 度定向站（三扇区）	90 度定向站（三扇区）
面积	$S=2.6R^2$	$S=1.95R^2$	$S=2.6R^2$

覆盖站点数 = 规划区域面积/单站最大覆盖面积。

2.2 核心网规划设计的内容

核心网规划设计主要用于保证移动通信系统控制信令与业务数据能够正常传输,实现用户接入、移动性管理及业务承载功能。

核心网规划设计主要包括 MME 规划、SGW 规划和 PGW 规划 三部分，其主要依据系统信令流量、业务吞吐量以及 EPS 承载上下文数量等进行容量估算，从而确定核心网设备配置规模。

(1) MME 规划设计

MME 设备容量主要由其处理的信令吞吐量决定，通常根据各接口信令流量进行估算。

MME 主要涉及以下接口：S1-MME 接口、S11 接口、S6a 接口。

S1-MME 接口信令流量 (Gbps) = S1-MME 接口每用户平均信令流量 (kbps) × SAU 数 (万) × 10000 ÷ 1024 ÷ 1024

同理：

$$\text{S11 接口信令流量 (Gbps)} = \text{S11 接口每用户平均信令流量 (kbps)} \times \text{SAU 数 (万)} \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$\text{S6a 接口信令流量 (Gbps)} = \text{S6a 接口每用户平均信令流量 (kbps)} \times \text{SAU 数 (万)} \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

系统信令吞吐量= S1-MME 接口信令流量 + S11 接口信令流量 + S6a 接口信令流量

根据计算结果确定 MME 设备容量需求。

(2) SGW 规划设计

SGW 设备容量主要由以下因素决定：EPS 承载上下文数量、系统业务处理能力、系统吞吐量。

$$\text{EPS 承载上下文数 (万)} = \text{SAU 数 (万)} \div \text{附着激活比}。$$

$$\text{SGW 系统吞吐量} = \text{Max}(\text{SGW 进流量}, \text{SGW 出流量})$$

根据吞吐量估算结果确定 SGW 设备容量配置规模。

(3) PGW 规划设计

PGW 容量规划主要考虑以下因素：EPS 上下文数量、系统业务处理能力、系统吞吐量需求。

在纯 4G 接入场景下，PGW 主要涉及两个接口：S5 接口和 SGi 接口。

$$\text{PGW 系统吞吐量 (Gbps)} = (\text{S5 接口流量} + \text{SGi 接口流量}) \times 1/2$$

根据 PGW 系统吞吐量计算结果，可以确定 PGW 设备容量需求及部署规模。

2.3 核心网网元参数配置

1) MME 网元参数配置：

接口地址配置：

1. 与 eNodeB 对接：增加 eNodeB 偶联和 TA。
2. 与 HSS 对接：增加 Diameter 连接和分析号码。
3. 与 SGW 对接：S11 接口使用 GTP-C 协议与 SGW 通信。

路由配置：MME 需要配置静态路由实现与 SGW、HSS 及 eNodeB 之间的路由联通。具体路由配置需要根据 IP 规划进行。

1. MME 到 HSS：目的地址为 HSS 的 S6a 业务地址，下一跳为 HSS 的物理接口地址，掩码为 255.255.255.255。
2. MME 到 SGW：目的地址为 SGW 的 S11 业务地址，下一跳为 SGW 的物理接口地址，

掩码为 255.255.255.255。

3. MME 到 eNodeB: 目的地址为 eNodeB 的 IP 地址, 下一跳为 SW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。

2) SGW 网元参数配置:

地址接口配置:

1. 与 MME 对接: 在 MME 端已完成与 SGW 的对接配置, 在 SGW 端同样需要完成与 MME 的对接配置。
2. 与 eNodeB 对接: SGW 与 eNodeB 通过 S1-U 接口使用 GTP-U 协议通信。
3. 与 PGW 对接: SGW 与 PGW 通过 S5/S8 接口使用 GTP-C 控制面协议和 GTP-U 用户面协议通信。

路由配置: SGW 需要配置静态路由实现与 MME、PGW、eNodeB 之间的路由联通。具体路由配置需要根据 IP 规划进行。

1. SGW 到 MME: 目的地址为 MME 的 S11 业务地址, 下一跳为 MME 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。
2. SGW 到 eNodeB: 目的地址为 eNodeB 的 IP 地址, 下一跳为 SW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。
3. SGW 到 PGW: 目的地址为 PGW 的 S5 业务地址, 下一跳为 PGW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。
4. SGW 到 PGW: 目的地址为 PGW 的 S8 业务地址, 下一跳为 PGW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。

3) PGW 网元参数配置:

地址接口配置:

与 SGW 对接: PGW 与 SGW 通过 S5/S8 接口使用 GTP-C 控制面协议和 GTP-U 用户面协议通信。

路由配置: PGW 需要配置静态路由实现与 SGW 之间的路由联通。具体路由配置需要根据 IP 规划进行。

1. PGW 到 SGW: 目的地址为 SGW 的 S5 业务地址, 下一跳为 SGW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。
2. PGW 到 SGW: 目的地址为 SGW 的 S8 业务地址, 下一跳为 SGW 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255。

4) HSS 网元参数配置:

地址接口:

HSS 与 MME 通过 S6a 接口 Diameter 协议通信,所以需要配置与 MME 通信时的 Diameter 信息。

路由配置: HSS 需要配置静态路由实现与 MME 之间的路由联通。具体路由配置需要根据 IP 规划进行。

HSS 到 MME: 目的地址为 MME 的 S6a 业务地址, 下一跳为 MME 的物理地址, 掩码为 255.255.255.255

2.4 承载网网元参数配置 (可选)

(实验报告中要求描述承载网各网元的地址规划、路由规划)

三 实验过程、结果及分析

3.1 无线网规划设计

进行无线网规划设计时, 首先选取城市模型, 接着带入模型数据进行容量估算和覆盖估算。

如实验中选取城市模型 B, 先代入数值进行容量估算, 计算得到本市规划区域总吞吐量为 62001.56Mbps, 容量估算站点数为 138 个。

The screenshot displays a network planning software interface with a sidebar on the left containing a user profile and navigation tabs. The main workspace is titled '容量估算' (Capacity Estimation) and shows a table of business types and their corresponding parameters. To the right of the table, a series of calculations are shown, leading to a final result of 138 sites. The bottom of the interface features a taskbar with various icons and a progress indicator with three steps.

业务类型	HTTP www	FTP	VoD/AD
单业务速率 (Kbps)	256	1024	1024
单业务忙时占比系数	30%	30%	40%
平均忙时业务激活时间 (s)	600		
本市移动上网用户数 (万)	1200		
2G/3G/4G 移动用户占比	4%		
RO 单站三扇区吞吐量 (Mbps)	225		
MEMO2 吞吐量增加系数	2		

容量估算:

$$= 62001.56$$

①根据容量估算, 需要部署的站点数:

$$\begin{aligned} & \text{MEMO-RO 单站点吞吐量 (Mbps)} \\ &= \text{RO 单站三扇区吞吐量 (Mbps)} \times \text{MEMO2 吞吐量增加系数} \\ &= 225 \times 2 \\ &= 450 \end{aligned}$$

容量估算站点数

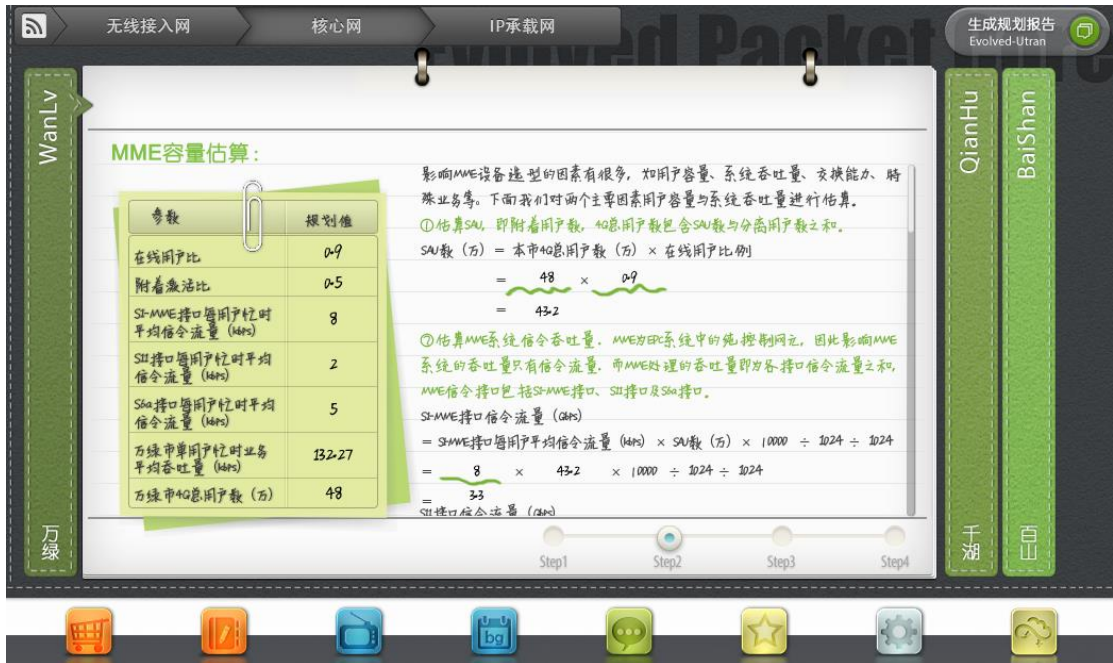
$$\begin{aligned} &= \text{本市规划区域总吞吐量 (Mbps)} \div \text{MEMO-RO 单站点吞吐量} \\ &= 62001.56 \div 450 \\ &= 138 \end{aligned}$$

接着选取站点模型进行覆盖计算，如选择 65 度定向站（三扇区）。代入数据计算规划区域站点数 675 和单站平均吞吐量 91.85Mbps。



3.2 核心网规划设计

首先根据无线网规划进行 MME 容量估算，其中 SAU 为 43.2 万，系统信令吞吐量为 6.18Gbps，选择小型 MME。



WanLv

MME容量估算:

参数	规划值
在线用户比	0.9
附着激活比	0.5
S1-MME接口用户忙时平均信令流量 (Mbps)	8
S11接口用户忙时平均信令流量 (Mbps)	2
S10接口用户忙时平均信令流量 (Mbps)	5
万绿市单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)	13.2-27
万绿市4G用户数 (万)	48

S11接口信令流量 (Gbps)

$$= \text{S11接口用户平均信令流量 (Mbps)} \times \text{SAU数 (万)} \times 1000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 2 \times 43.2 \times 1000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 0.82$$

S10接口信令流量 (Gbps)

$$= \text{S10接口用户平均信令流量 (Mbps)} \times \text{SAU数 (万)} \times 1000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 5 \times 43.2 \times 1000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 2.06$$

系统信令吞吐量 (Gbps)

$$= \text{S1-MME接口信令流量 (Gbps)} + \text{S11接口信令流量 (Gbps)} + \text{S10接口信令流量 (Gbps)}$$

$$= 3.3 + 0.82 + 2.06$$

$$= 6.18$$

Step1 Step2 Step3 Step4

QianHu

BaiShan

万绿

千湖

白山

01:38

[Icons]

WanLv

万绿市核心网机房

设备指示图

```

graph TD
    MME --- SW1
    MME --- SW2
    SGW --- SW1
    SGW --- SW2
    PGW --- SW1
    PGW --- SW2
    HSS --- SW1
    HSS --- SW2
    SW1 --- ODF
    SW2 --- ODF
          
```

设备池

小型MME

系统信令吞吐量 (Gbps): 10

SAU(万): 100

01:35

[Icons]

然后进行 SGW 设备的容量估算，代入数据计算得到系统处理能力为 54.49Gbps，EPS 承载上下文数为 86.4 万，系统吞吐量为 61.25Gbps，选择大型 SGW。

01:38

实训模式

0% 核心网

0% 无线网

网络拓扑规划

容量规划

设备配置

数据配置

业务调试

WanLv

生成规划报告

Evolved-Utran

无线接入网

核心网

IP承载网

SGW容量估算:

参数	规划值
在线用户比	0.9
附着激活比	0.5
S-MME接口单用户忙时平均信令流量 (Mbps)	8
SU接口单用户忙时平均信令流量 (Mbps)	2
S-MME接口单用户忙时平均信令流量 (Mbps)	5
万绿市单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)	132.27
万绿市4G总用户数 (万)	48

SGW设备容量主要由SGW支持的EPS上下文、系统业务处理能力以及系统吞吐量决定。

①估算EPS承载上下文数，EPS承载上下文即为系统接入用户的总激活的承载数。

EPS承载上下文数 (万) = SAU数 (万) ÷ 附着激活比

$$= 43.2 \div 0.5$$

$$= 86.4$$

②估算SGW系统处理能力，即SGW系统处理的所有流量。

SGW系统处理能力 (Mbps)

$$= \text{单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)} \times \text{SAU数 (万)} \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 132.27 \times 43.2 \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 54.49$$

③估算SGW系统吞吐量。SGW系统吞吐量=Max (SGW进流量, SGW出流量)。

在纯4G接入场景下，SGW的数据接口包括S-MME和S-U接口。考虑S-MME接口和S-U接口均采用GTP封装，并封装在GTP报文中，以GTP报文大小作为SGW吞吐量。

Step1

Step2

Step3

Step4

QianHu

BaiShan

干湖

白山

01:39

实训模式

0% 核心网

0% 无线网

网络拓扑规划

容量规划

设备配置

数据配置

业务调试

WanLv

生成规划报告

Evolved-Utran

无线接入网

核心网

IP承载网

SGW容量估算:

参数	规划值
在线用户比	0.9
附着激活比	0.5
S-MME接口单用户忙时平均信令流量 (Mbps)	8
SU接口单用户忙时平均信令流量 (Mbps)	2
S-MME接口单用户忙时平均信令流量 (Mbps)	5
万绿市单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)	132.27
万绿市4G总用户数 (万)	48

流量。因此SGW接口吞吐量=SU接口流量+S-MME接口流量。

SU接口流量 (Mbps) = 单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps) × SAU数 (万)

$$\times (62+5000) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 132.27 \times 43.2 \times (62+5000) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 65.25$$

S-MME接口流量 (Mbps) = 单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps) × SAU数 (万)

$$\times (62+5000) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 132.27 \times 43.2 \times (62+5000) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 65.25$$

SGW系统吞吐量 (Mbps) = [SU接口流量 (Mbps) + S-MME接口流量 (Mbps)] × 1/2

$$= (65.25 + 65.25) \times \frac{1}{2}$$

$$= 65.25$$

Step1

Step2

Step3

Step4

QianHu

BaiShan

干湖

白山



最后进行 PGW 容量估算，代入数据计算得到系统处理能力为 54.49Gbps，EPS 承载上下文数为 86.4 万，系统吞吐量为 59.29Gbps，选择大型 SGW。

WX26_2234112: 0% 承载网, 0% 核心网, 0% 无线网

网络拓扑规划 | **容量规划** | 设备配置 | 数据配置 | 业务调试

无线接入网 | 核心网 | IP承载网

生成规划报告 Evolved-Utran

PGW容量估算:

参数	规划值
在线用户数	432
附着激活比	0.5
S1-MME接口用户小时平均信令流量 (Mpps)	8
S11接口用户小时平均信令流量 (Mpps)	2
S5a接口用户小时平均信令流量 (Mpps)	5
万绿市单用户小时业务平均吞吐量 (Mbps)	132.27
万绿市4G总用户数 (万)	48

PGW容量规划主要考虑PGW需要支持的EPS上下文、系统业务处理能力以及系统吞吐量。

① 估算EPS承载上下文数。EPS承载上下文即为系统接入用户的总激活的承载数。

$$\text{EPS承载上下文数 (万)} = \text{SUU数 (万)} \div \text{附着激活比}$$

$$= 432 \div 0.5 = 864$$

② 估算PGW系统处理能力。即PGW系统处理的所有流量。

$$\text{PGW系统处理能力 (Gbps)} = \text{单用户小时业务平均吞吐量 (Mbps)} \times \text{SUU数 (万)} \times 1000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 132.27 \times 432 \times 1000 \div 1024 \div 1024 = 54.49$$

③ 估算PGW系统吞吐量。在纯4G接入场景下，PGW的数据接口包括S5和S5a，统计S5a接口的吞吐量。

$$\text{PGW系统吞吐量 (Gbps)} = \text{单用户小时业务平均吞吐量 (Mbps)} \times \text{SUU数 (万)} \times 1000 \div 1024 \div 1024$$

$$= 132.27 \times 432 \times 1000 \div 1024 \div 1024 = 59.29$$

Step1 Step2 Step3 Step4

实训模式 0% 核心网 0% 无线网 网络拓扑规划 容量规划 设备配置 数据配置

无线接入网 核心网 IP承载网

WanLv

PGW容量估算：

统计PGW进流量约等于出流量，因此PGW系统吞吐量=1/2 (S5接口流量+S4接口流量)

参数	规划值
在线用户比	0.9
附着激活比	0.5
S1-MME接口每用户忙时平均信令流量 (Mbps)	8
S4接口每用户忙时平均信令流量 (Mbps)	2
S5a接口每用户忙时平均信令流量 (Mbps)	5
万绿市单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)	132.27
万绿市4G总用户数 (万)	48

$$\begin{aligned} \text{S4接口流量 (Gbps)} &= \text{单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)} \times \text{SAU数 (万)} \\ &\quad \times (261500) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024 \\ &= 132.27 \times 43.2 \times (261500) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024 \\ &= 57.33 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{S5接口流量 (Gbps)} &= \text{单用户忙时业务平均吞吐量 (Mbps)} \times \text{SAU数 (万)} \\ &\quad \times (621500) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024 \\ &= 132.27 \times 43.2 \times (621500) \div 500 \times 10000 \div 1024 \div 1024 \\ &= 61.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PGW系统吞吐量 (Gbps)} &= [\text{S4接口流量 (Gbps)} + \text{S5接口流量 (Gbps)}] \times \frac{1}{2} \\ &= (57.33 + 61.25) \times \frac{1}{2} \\ &= 59.29 \end{aligned}$$

Step1 Step2 Step3 Step4



3.3 核心网开通配置

1) MME 网元开通配置

1. 本局数据配置：主要包括本局信令面、本局移动数据。

设置全局移动参数 x

MCC移动国家码	460
MNC移动网号	01
CC国家号	86
NDC国家目的码	133
MME群组ID	1
MME代码	1

设置MME控制面地址 x

设置MME控制面地址 11 . 1 . 1 . 11

2. 网元对接配置：主要是配置 MME 与 eNodeB、HSS、SGW、其它 MME 之间的对接参数配置。

偶联1 x +

SCTP ID	1
本地偶联IP	11 . 1 . 1 . 1
本地偶联端口号	20
对端偶联IP	10 . 10 . 10 . 10
对端偶联端口号	22
应用属性	服务器
描述	wanlv-MME2eNodeB

TA1 x +

TAID	1
MCC	460
MNC	01
TAC	0203
描述	wanlvA-TA1

Diameter连接1 x +

连接ID	1
Diameter偶联本端IP	11 . 1 . 1 . 6
Diameter偶联本端端口号	21
Diameter偶联对端IP	12 . 1 . 1 . 6
Diameter偶联对端端口号	23
Diameter偶联应用属性	客户端
本端主机名	wanlv.mme.S6a.cn
本端域名	mme.S6a.cn
对端主机名	wanlv.hss.S6a.cn
对端域名	hss.S6a.cn

号码分析1 x +

分析号码	46001
连接ID	1

与SGW对接配置

MME控制面地址

1111

SGW管理的跟踪区TAID

☒ 1

3. 基本会话配置：主要配置系统中相关业务需要的解析配置，包括 APN 解析、EPC 地址解析和 MME 地址解析。

APN解析1

APN

test.apn.epc.mnc01.mcc460.3gppnetwork.or

解析地址

14115

业务类型

x-3gpp-pgw

协议类型

x-s5-gtp

描述

wanlv.apn.pgw

EPC地址解析1

名称

tac-lb03.tac-hb02.tac.epc.mnc01.mcc460.3

解析地址

131111

业务类型

x-3gpp-sgw

协议类型

x-s5-gtp

描述

wanlv.tac0203.epc.sgw

MME地址解析1 x +

名称	mmec1.mmegi1.mme.epc.mnc01.mcc460.3gppne
解析地址	11 . 1 . 1 . 10
业务类型	x-3gpp-mme
协议类型	x-s10
描述	wanlv.mme

TA解析1 x +

MCC	460
MNC	02
TAC	1A1B
解析地址	21 . 1 . 1 . 10
业务类型	x-3gpp-mme
协议类型	x-s10

4. 接口地址及路由配置：主要是配置各个接口上的 IP 地址以及静态路由。

接口1 x +

接口ID	1
槽位	7
端口	1
IP地址	10 . 1 . 1 . 1
掩码	255 . 255 . 255 . 0

路由1

x

+

路由ID

1

目的地址

13 . 1 . 1 . 11

掩码

255 . 255 . 255 . 255

下一跳

10 . 1 . 1 . 3

优先级

1

描述

MME2SGW

路由1

路由3

路由2

x

路由ID

2

目的地址

12 . 1 . 1 . 6

掩码

255 . 255 . 255 . 255

下一跳

10 . 1 . 1 . 2

优先级

1

描述

MME2HSS

路由1

路由3

x

路由2

路由ID

3

目的地址

10 . 10 . 10 . 10

掩码

255 . 255 . 255 . 255

下一跳

10 . 1 . 1 . 10

优先级

1

描述

MME2eNodeB

2) SGW 网元开通配置

1. 本局数据配置：本局数据配置主要为本局移动数据配置。

PLMN配置 x

MCC

460

MNC

01

2. 网元对接配置：主要是配置 SGW 与 eNodeB、MME 和 PGW 之间的对接参数配置。

与MME对接配置 x

s11-gtp-ip-address

13 . 1 . 1 . 11

与eNodeB对接配置 x

s1u-gtp-ip-address

13 . 1 . 1 . 1

与PGW对接配置 x

s5s8-gtpc-ip-address

13 . 1 . 1 . 5

s5s8-gtpu-ip-address

13 . 1 . 1 . 8

3. 接口地址及路由配置：主要是配置各个接口上的 IP 地址以及静态路由。

接口1 x +

接口ID

1

槽位

7

端口

1

IP地址

10 . 1 . 1 . 3

掩码

255 . 255 . 255 . 0

路由1

x

路由2

路由3

路由ID

1

目的地址

11.1.1.11

掩码

255.255.255.255

下一跳

10.1.1.1

优先级

1

描述

SGW2MME

路由1

路由2

x

路由3

路由ID

2

目的地址

10.10.10.10

掩码

255.255.255.255

下一跳

10.1.1.10

优先级

1

描述

SGW2eNodeB

路由1

路由2

路由3

x

路由ID

3

目的地址

14.1.1.5

掩码

255.255.255.255

下一跳

10.1.1.4

优先级

1

描述

SGW2PGW

	路由1	路由2	路由3
路由ID	4		
目的地址	14	1	1 . 8
掩码	255	255	255 . 255
下一跳	10	1	1 . 4
优先级	1		
描述	SGW2PGW		

3) PGW 网元开通配置

1. 本局数据配置: 主要为本局移动数据配置。

PLMN配置	
MCC	460
MNC	01

2. 网元对接配置: 主要是配置与 SGW 的对接参数配置。

与SGW对接配置	
s5s8-gtpc-ip-address	14 . 1 . 1 . 5
s5s8-gtpu-ip-address	14 . 1 . 1 . 8

3. 地址池配置: 配置 PGW 本地地址池及 IP 地址段。

地址池配置	
地址池ID	1
APN	test
地址池起始地址	48 . 1 . 1 . 2
地址池终止地址	48 . 1 . 1 . 254
掩码	255 . 255 . 255 . 0

4. 接口地址及路由配置:主要是配置各个接口上的 IP 地址以及静态路由。

接口1

x

+

接口ID

1

槽位

7

端口

1

IP地址

10 . 1 . 1 . 4

掩码

255 . 255 . 255 . 0

路由1

x

+

路由ID

1

目的地址

13 . 1 . 1 . 5

掩码

255 . 255 . 255 . 255

下一跳

10 . 1 . 1 . 3

优先级

1

描述

PGW2SGW

路由1

路由2

x

+

路由ID

2

目的地址

13 . 1 . 1 . 8

掩码

255 . 255 . 255 . 255

下一跳

10 . 1 . 1 . 3

优先级

1

描述

PGW2SGW

4) HSS 网元开通配置

1. 网元对接配置;主要是配置 HSS 与 MME 之间的对接参数配置。

与MME对接1 x +

SCTP ID	1
Diameter偶联本端IP	12 . 1 . 1 . 6
Diameter偶联本端端口号	23
Diameter偶联对端IP	11 . 1 . 1 . 6
Diameter偶联对端端口号	21
Diameter偶联应用属性	服务器 ▼
本端主机名	wanlv.hss.S6a.cn
本端域名	hss.S6a.cn
对端主机名	wanlv.mme.S6a.cn
对端域名	mme.S6a.cn

2. 接口地址及路由配置：主要是配置各个接口上的 IP 地址以及静态路由。

接口1 x +

接口ID	1
槽位	7
端口	1
IP地址	10 . 1 . 1 . 2
掩码	255 . 255 . 255 . 0

路由1	
路由ID	1
目的地址	11 . 1 . 1 . 6
掩码	255 . 255 . 255 . 255
下一跳	10 . 1 . 1 . 1
优先级	1
描述	HSS2MME

3. 用户签约信息配置：通过此配置进行用户的业务受理、用户信息维护，主要包括签约信息、鉴权信息及用户标识。

签约模板信息	
用户类别	LTE
用户上行最大带宽(Mbps)	20Mbps
用户下行最大带宽(Mbps)	50Mbps
APN	test
APN 上行最大带宽(Mbps)	30Mbps
APN下行最大带宽(Mbps)	50Mbps
EPS Qos类型标识	3:视频会议、视频通话
ARP 的优先级等级	3

鉴权信息	
KI	11112222333344445555666677778888
鉴权算法	Milenage

3.4 承载网开通配置（选做）

（实验报告中要求描述出承载网设备数据配置步骤）

四 思考题

4.1 为什么要进行网络规划？

网络规划是移动通信系统建设的重要基础，通过合理规划可以保证网络覆盖范围满足要求，提高系统容量利用率，保证通信质量，并降低网络建设成本和维护复杂度。

4.2 核心网设备 MME、SGW、PGW、HSS 的物理地址是否处于同一个 VLAN？

在本实验中 MME、SGW、PGW、HSS 的物理地址均为 10.1.1.x，在同一个网络环境中。

4.3 在核心网中 MME 与哪些网元结点通过什么接口通信？分别使用的是什么协议？

MME 主要与以下网元通信：

1. 与 eNodeB 之间通过 S1-MME 接口使用 SCTP 协议通信。
2. 与 SGW 之间通过 S11 接口使用 GTP-C 协议通信。
3. 与 HSS 之间通过 S6a 接口使用 Diameter 协议通信。

4.4 核心网网元结点间路由配置的规则是什么，以 SGW 与 PGW 之间的路由为例说明路由的目的地址、下一跳地址该如何设置？

目的地址必须指向目标网元所在网段，下一跳地址必须指向相邻网元接口地址。

例如 SGW 与 PGW 之间通过 S5 接口通信时，目的地址为 PGW 所在网段地址，下一跳地址为 PGW 接口地址。

五 实验总结

通过本次网络规划设计与核心网参数配置实验，我掌握了无线网络规划设计方法及核心网结构组成，加深了对 MME、SGW、PGW、HSS 等核心网网元功能的理解。

实验过程中完成了无线网络拓扑规划、核心网设备部署以及核心网参数配置，实现了核心网网元之间的正常通信，提高了对移动通信系统整体架构及运行流程的认识，为后续移动通信系统实验奠定了基础。